

第二问：单源故障信号的参数估计与波形恢复

5.2.1 问题分析概要

第一问已经完成了对单源故障特征频率的识别，得到

$$f_0 = 2.00 \text{ Hz}.$$

因此，第二问不再把频率搜索作为主要任务，而是在已知频率的基础上进一步估计正弦信号的幅值和初相，从而恢复出故障源对应的微弱周期分量。

我对本问的理解是：原始观测信号中包含强噪声，目标并不是把整段含噪波形逐点拟合出来，而是把其中具有明确物理意义的 2 Hz 周期分量提取出来。因此，后续验证也应围绕目标频率成分是否被成功恢复展开。

考虑到题目已经给出正弦信号模型，且第一问已经确定频率，直接进行非线性搜索并不是必要选择。更自然的处理方式是先利用三角恒等式将正弦模型线性化，再建立含偏置项的线性观测模型，并用最小二乘法估计参数。

5.2.2 数据预处理

对附件“单源故障”工作表中的观测数据进行读取，共得到 40001 个采样点。根据时间序列相邻采样点间隔的中位数估算采样频率，得到

$$f_s = 100 \text{ Hz},$$

信号总时长约为 400 s。

在参数估计前，对数据进行基本检查，包括时间序列单调性、采样间隔稳定性和缺失值检查。由于后续模型中显式加入了常数偏置项 c ，因此不需要把去均值处理作为强制步骤；偏置项会在最小二乘求解中与正弦、余弦系数一起估计。

这样处理可以保留原始观测信号的整体结构，同时避免微弱直流漂移对幅值和相位估计造成影响。

5.2.3 正弦模型的线性化

题目给出的单源故障微弱周期信号模型为

$$s(t) = A \sin(2\pi f_0 t + \varphi).$$

令

$$\omega = 2\pi f_0,$$

则有

$$s(t) = A \sin(\omega t + \varphi).$$

利用三角恒等式展开：

$$\sin(\omega t + \varphi) = \sin(\omega t) \cos \varphi + \cos(\omega t) \sin \varphi.$$

于是

$$s(t) = A \cos \varphi \sin(\omega t) + A \sin \varphi \cos(\omega t).$$

记

$$a = A \cos \varphi, \quad b = A \sin \varphi,$$

则模型可改写为

$$s(t) = a \sin(\omega t) + b \cos(\omega t).$$

这一步把关于幅值 A 和初相 φ 的非线性问题，转化为了关于 a, b 的线性参数估计问题。由于 f_0 已知， $\sin(\omega t)$ 和 $\cos(\omega t)$ 都是已知基函数，后续只需求解它们在观测信号中的线性系数。

5.2.4 极大似然解释与最小二乘估计

实际观测信号中除目标周期分量外，还包含背景噪声和可能存在的微弱直流偏置。因此建立如下观测模型：

$$x(t_i) = a \sin(\omega t_i) + b \cos(\omega t_i) + c + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, N.$$

写成矩阵形式为

$$\mathbf{x} = \mathbf{H}\boldsymbol{\theta} + \boldsymbol{\varepsilon},$$

其中

$$\boldsymbol{\theta} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x(t_1) \\ x(t_2) \\ \vdots \\ x(t_N) \end{bmatrix}.$$

设计矩阵为

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \sin(\omega t_1) & \cos(\omega t_1) & 1 \\ \sin(\omega t_2) & \cos(\omega t_2) & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \sin(\omega t_N) & \cos(\omega t_N) & 1 \end{bmatrix}.$$

对于噪声分布，题目并没有给出精确先验。考虑到背景扰动由多种随机因素叠加形成，将误差项近似看作零均值高斯噪声是一个合理的建模假设。设

$$\boldsymbol{\varepsilon} \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}).$$

则观测样本的似然函数可以写为

$$L(\boldsymbol{\theta}, \sigma^2) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp \left[-\frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{H}\boldsymbol{\theta}\|^2}{2\sigma^2} \right].$$

对其取对数可得

$$\ln L(\boldsymbol{\theta}, \sigma^2) = -\frac{N}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \|\mathbf{x} - \mathbf{H}\boldsymbol{\theta}\|^2.$$

在 σ^2 给定时，最大化对数似然函数等价于最小化残差平方和。因此，在高斯误差假设下，极大似然估计与最小二乘估计是一致的。这里引入极大似然并不是另起一种算法，而是为最小二乘法提供统计意义上的解释。

于是有

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \arg \min_{\boldsymbol{\theta}} \|\mathbf{x} - \mathbf{H}\boldsymbol{\theta}\|^2.$$

令目标函数

$$J(\boldsymbol{\theta}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{H}\boldsymbol{\theta}\|^2,$$

对 $\boldsymbol{\theta}$ 求偏导并令其为零，可得正规方程

$$\mathbf{H}^T \mathbf{H} \boldsymbol{\theta} = \mathbf{H}^T \mathbf{x}.$$

于是参数估计为

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = (\mathbf{H}^T \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^T \mathbf{x}.$$

得到 a, b 后，再由下式反推幅值和初相：

$$\hat{A} = \sqrt{\hat{a}^2 + \hat{b}^2}, \quad \hat{\varphi} = \text{atan2}(\hat{b}, \hat{a}).$$

5.2.5 参数求解结果

由第一问得到

$$f_0 = 2.00 \text{ Hz},$$

因此

$$\omega = 2\pi f_0 = 4\pi.$$

将该频率代入最小二乘模型，得到线性参数估计值如下。

参数	估计值
$\hat{a}$	-0.0001672284
$\hat{b}$	0.0351899101
$\hat{c}$	4.37905×10^{-5}
$\hat{A}$	0.0351903074
$\hat{\varphi} / \text{rad}$	1.5755484604
$\hat{\varphi} / ^\circ$	90.272277

表 5-1 单源故障信号参数估计结果

因此，恢复得到的单源故障周期信号为

$$\hat{s}(t) = 0.0351903 \sin(4\pi t + 1.57555).$$

若连同直流偏置项一起表示，则完整拟合信号为

$$\hat{x}(t) = 0.0351903 \sin(4\pi t + 1.57555) + 4.379 \times 10^{-5}.$$

5.2.6 时域恢复效果

为了直观观察恢复结果，将原始含噪观测信号与恢复出的周期信号在前 5 s 时间范围内进行对比。

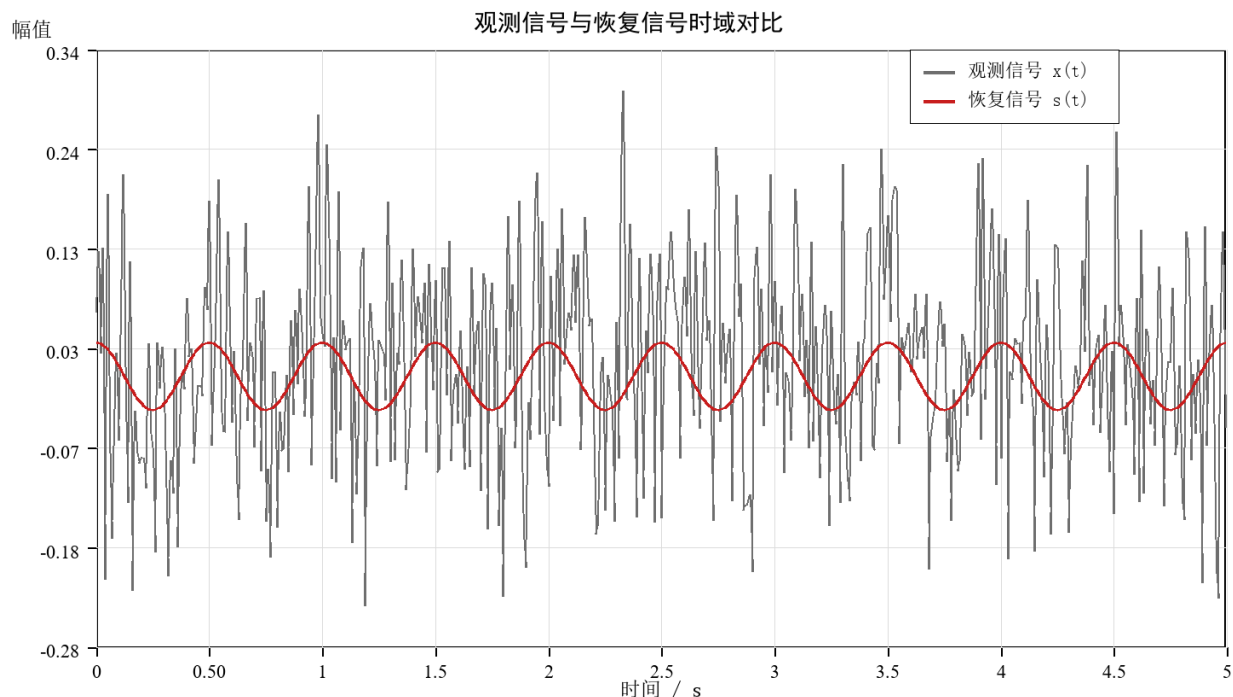


图 5-1 观测信号与恢复信号的时域对比

图中灰色曲线为原始含噪观测信号，红色曲线为恢复得到的周期信号。可以看出，原始信号局部波动剧烈，噪声占比较高；恢复信号则表现为稳定的 2 Hz 正弦波，说明模型从强噪声背景中提取出了目标周期分量。

5.2.7 频域一致性验证

时域图能够说明恢复信号具有稳定周期性，但要判断恢复结果是否真正对应第一问得到的故障频率，还需要进一步从频域进行验证。本文对原始信号、恢复信号和残差信号分别进行频谱分析，并比较它们在 2 Hz 处的峰值功率。

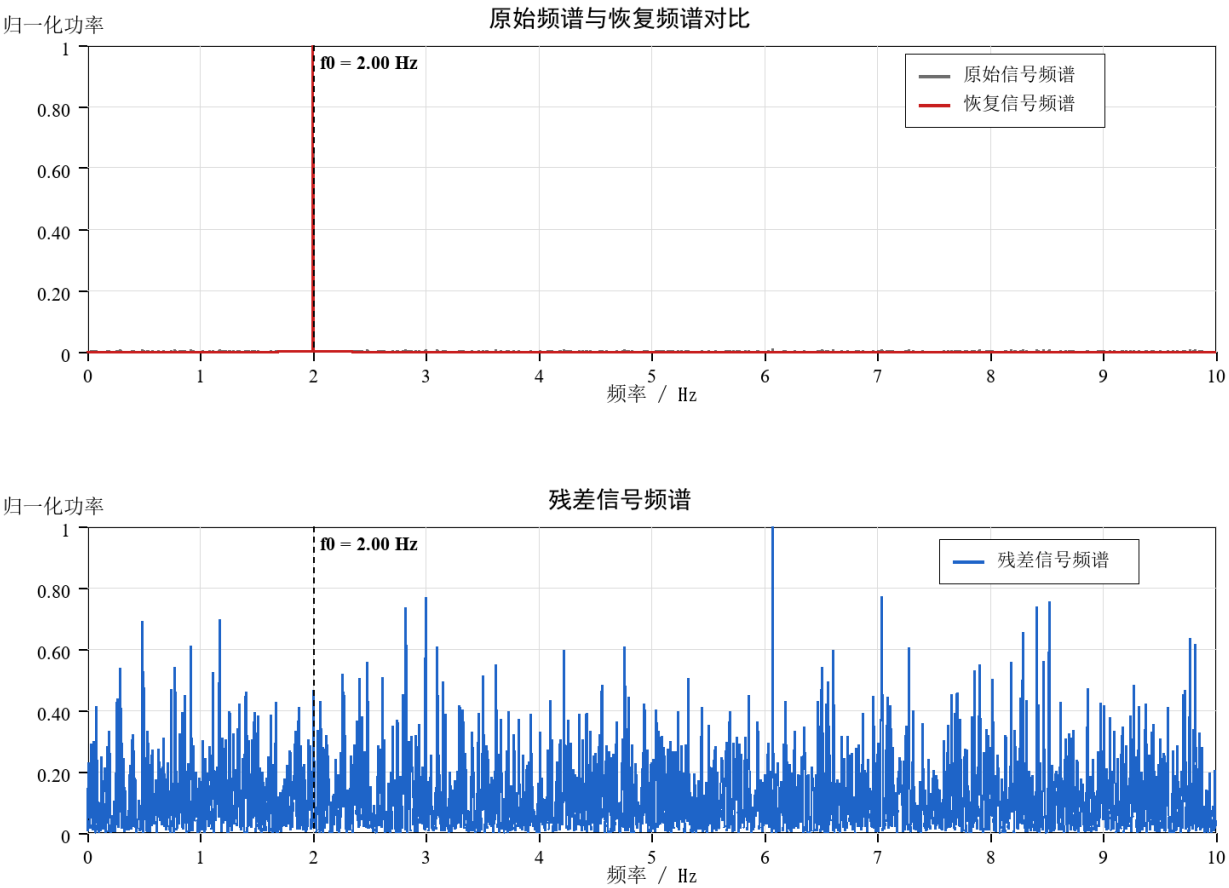


图 5-2 原始频谱、恢复频谱与残差频谱的频域一致性验证

上图对比原始频谱与恢复频谱，可以看到恢复信号在 $f_0 = 2.00$ Hz 处保持显著主峰；下图为残差信号频谱，目标频率处的峰值已明显减弱，说明 2 Hz 成分主要被提取到恢复信号中。

频谱对象	2 Hz 处峰值功率
原始信号频谱	130729.20
恢复信号频谱	123771.90
残差信号频谱	117.68

表 5-2 不同信号在 2 Hz 处的峰值功率对比

由表 5-2 可得目标频率处的峰值抑制比为

$$\frac{P_{\text{raw}}(f_0)}{P_{\text{res}}(f_0)} = \frac{130729.20}{117.68} \approx 1110.86.$$

该比值说明，原始信号中 2 Hz 处的功率在残差信号中被削弱了超过 1100 倍，即目标频率成分已被有效提取。与此同时，残差频谱的主峰位于 35.83 Hz，而非故障频率 2.00 Hz，这进一步说明目标频率在残差中不再占据主导。

5.2.8 残差及可观测误差评价

题目要求定量评价恢复信号与真实信号之间的误差。需要说明的是，附件只给出了含噪观测信号 $x(t)$ ，并未单独给出无噪声真实信号 $s(t)$ 的采样序列，也未直接给出真实幅值 A 和初相 φ 。因此，在实际数据上无法直接计算

$$\hat{s}(t) - s(t)$$

的逐点真实误差。

在这种情况下，本文采用可观测残差作为误差评价依据。定义

$$r(t_i) = x(t_i) - \hat{x}(t_i).$$

残差并不等同于真实信号误差，它主要反映恢复周期分量后观测信号中剩余的背景扰动。因此，残差图看起来仍然较为杂乱是合理的，这对应题目所给的强噪声背景。本文将作为可观测评价对象，而不是把它解释为失败信号。

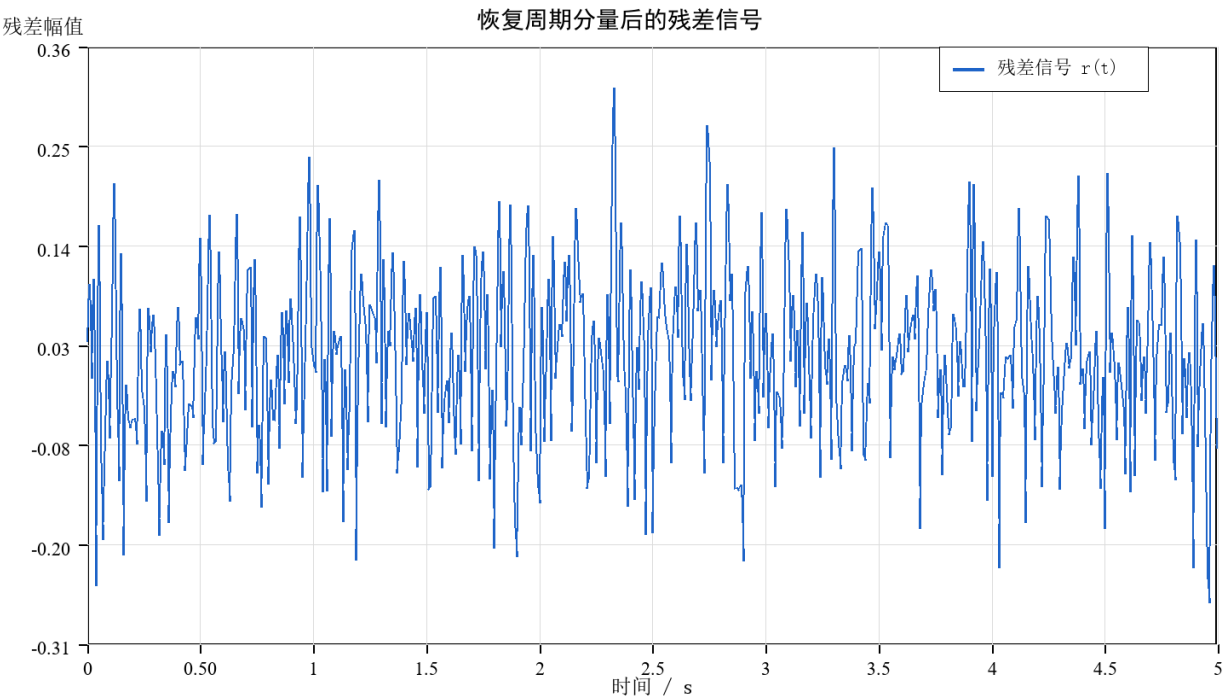


图 5-3 恢复周期分量后的残差信号

残差信号仍呈现明显随机波动，说明原始观测中除目标 2 Hz 周期分量外还含有大量背景扰动。结合频域结果可知，残差虽然杂乱，但其主导频率已不再是 2 Hz，因此可作为目标分量已被剥离的可观测证据。

计算得到残差评价指标如下。

指标	数值	解释
RMSE	0.100013683	恢复后相对于观测信号的均方根残差
MAE	0.079703345	恢复后相对于观测信号的平均绝对残差
R^2	0.058293952	整体拟合优度，受强噪声影响较大
残差均值	≈ 0	说明未留下明显直流偏差

指标	数值	解释
残差标准差	0.100017434	反映背景扰动量级

表 5-3 恢复结果的可观测残差评价指标

其中， R^2 较低并不表示目标分量恢复失败。原因在于本题恢复的只是强噪声中的微弱周期成分，而不是对整个含噪观测信号进行完整拟合。若用整体拟合优度评价微弱目标成分的恢复效果，容易低估模型对目标频率的提取能力。因此，本文将频域一致性和目标频率抑制比作为主要验证依据，将残差指标作为辅助的可观测评价。

5.2.9 小结

本问在第一问已知故障频率 $f_0 = 2.00\text{ Hz}$ 的基础上，将正弦信号模型线性化为正弦基与余弦基的组合形式，并建立含直流偏置项的线性观测模型。通过高斯误差假设下的极大似然解释，可将参数估计转化为最小二乘问题，从而求得信号幅值和初相。

最终恢复得到的单源故障周期信号为

$$\hat{s}(t) = 0.0351903 \sin(4\pi t + 1.57555).$$

时域结果表明恢复信号具有稳定的 2 Hz 正弦结构；频域结果表明恢复信号能量集中于目标频率，而残差中 2 Hz 分量被削弱超过 1100 倍。由此可认为，本文方法能够有效恢复淹没在强噪声中的单源故障微弱周期信号。